

BowelSound 專案缺陷與改善建議報告

檢查範圍：Expo / React Native 前端專案。驗證結果：TypeScript 編譯與 Expo lint 通過；本報告聚焦於功能行為、資料流、路由、設定與文件一致性問題。

執行摘要

目前專案沒有編譯級阻斷錯誤，但有多個會影響使用流程與資料可靠性的缺陷。最高優先順序是修正分析頁 recordId 對應與資料持久化，否則使用者完成採集後可能看錯報告，且資料無法在重新啟動後保留。

優先	問題	影響	改善方向
P0	分析頁忽略 recordId 參數	從採集完成或摘要頁進入分析時，可能顯示第一位病患最新紀錄，而不是使用者點選的紀錄。	在 analytics 頁讀取 useLocalSearchParams，依 recordId 尋找紀錄與病患；找不到時顯示錯誤或回退狀態。
P0	病患、紀錄、設定未持久化	新增資料與設定在 App 重啟後遺失；臨床流程無法累積歷史資料。	將 patients、records、settings 寫入 AsyncStorage 或後端；App 啟動時載入並處理版本遷移。
P1	根路由 / 語意混亂	歡迎頁與 tabs 首頁都對應 /，錄音後 router.replace('/') 可能回到非預期頁面。	明確分離 welcome 與 main route；完成後導向 /(tabs) 或 /(tabs)/record，不使用含糊的 /。
P1	API URL 設定未被呼叫使用	使用者儲存的 API 位址不影響實際 fetch；手機上的 localhost 通常也不是後端。	集中建立 apiClient，所有 fetch 都使用 settings.apiUrl；增加 URL 格式驗證與連線測試。
P1	未連線仍可開始檢測	硬體狀態只在首頁/設定頁顯示，採集頁未納入開始條件，容易產生無效採集。	採集頁加入 settings.hardwareConnected 檢查；未連線時禁用開始按鈕並提示連線。
P2	摘要統計硬編碼	今日採集與待確認訊號固定顯示 3、1，和 records 真實資料不同步。	以 records 計算今日筆數、異常/待確認筆數、模型狀態；新增空資料與跨時區測試。
P2	表單數值驗證不足	年齡、身高、體重可接受部分非法輸入，可能造成錯誤 BMI 或不合理病患資料。	改用完整數字驗證與合理範圍限制；送出前正規化輸入並顯示欄位級錯誤。
P3	文件與實作不同步	文件仍描述舊的 status 型別與 addRecord 參數，會誤導後端或後續前端開發。	以 context/AppContext.tsx 為準更新 docs，並補上目前資料欄位與 API 行為。

詳細問題與改善建議

1. 分析頁忽略 recordId 參數

證據：app/(tabs)/record.tsx 會以 params 傳入 recordId；app/(tabs)/explore.tsx 點擊歷史紀錄也傳入 recordId。但 app/analytics.tsx 沒有使用 useLocalSearchParams，只在初始化時選第一位病患與該病患最新紀錄。

改善：在分析頁解析 recordId，先由 records.find 找到對應紀錄，再同步設定 selectedRecord 與 selectedPatient。若 recordId 不存在，顯示「找不到紀錄」並提供返回摘要或重新採集。

2. 病患、檢測紀錄與設定未持久化

證據：context/AppContext.tsx 只有 userProfile 使用 AsyncStorage；patients、records、settings 均為 useState 預載資料。

改善：建立統一 storage key，例如

@bowelsound_patients、@bowelsound_records、@bowelsound_settings。App 啟動時載入，寫入時做 JSON schema/版本檢查；若未來接後端，Context 應改為本機快取加同步狀態。

3. 根路由 / 語意混亂

證據：app/index.tsx 是歡迎頁，app/(tabs)/index.tsx 是主系統首頁；Expo typed routes 同時列出 /(tabs) 與 /。錄音結束時 router.replace('/') 容易讓使用者回到不預期頁面。

改善：把歡迎頁改成 /welcome 或只在首次啟動顯示；主系統統一導向 /(tabs)。所有流程完成後使用明確路由，不再使用 / 表達主頁。

4. API URL 設定未被預留 API 使用

證據：settings.tsx 可以更新 settings.apiUrl，但 patients.tsx、profile.tsx、record.tsx 的 fetch 範例仍硬編碼 http://localhost:8000。

改善：建立 services/api.ts，從 Context 或設定注入 baseUrl；新增 normalizeUrl、timeout、錯誤轉譯與「測試連線」按鈕。行動裝置測試時應使用可連線的 LAN IP 或正式 API 網域。

5. 硬體連線狀態未限制採集

證據：首頁與設定頁會顯示 settings.hardwareConnected，但 record.tsx 開始按鈕 disabled 條件只有 !selectedPatientId 或 envVolume >= 50。

改善：把 !settings.hardwareConnected 加入禁用條件；未連線時顯示清楚提示並提供前往設定頁的操作。

6. 摘要統計硬編碼

證據：app/(tabs)/explore.tsx 的 summaryItems 固定為今日採集 3 筆、待確認訊號 1 筆，沒有根據 records 計算。

改善：改成 useMemo 從 records 計算今日資料、異常筆數、最近檢測時間。注意使用本地時區判斷日期，避免 UTC createdAt 造成跨日偏差。

7. 表單數值驗證不足

證據：patients.tsx 使用 parseInt 驗證年齡；profile.tsx 對年齡、身高、體重沒有完整格式與範圍限制。

改善：使用正則與 Number 驗證完整輸入，例如年齡 1-120、身高 30-250 cm、體重 1-300 kg。BMI 僅在兩欄皆有效時顯示。

8. 文件與實作不同步

證據：docs/project_detail.md 仍記載 aiResult.status 為 normal | hyper | hypo，且 addRecord 僅接 patientId、duration；實作已改為 normal | abnormal 並包含多個採集參數。

改善：更新 docs/project_detail.md 與 docs/modules/*.md，將文件納入 PR 檢查或 release checklist。

建議修正順序

第一階段：修正 analytics 頁 recordId 解析、完成病患/紀錄/設定持久化，並補上最小回歸測試。

第二階段：整理由入口，讓歡迎頁與主系統首頁有明確分工；採集完成後明確導向主系統或分析頁。

第三階段：建立 apiClient 並接入 settings.apiUrl；採集頁加入硬體連線狀態限制。

第四階段：把摘要統計改為動態計算，強化表單驗證，最後同步更新文件。

驗證建議

1. 新增一筆採集紀錄後點擊「查看分析結果」，確認分析頁顯示同一筆 recordId。
2. 重啟 App 後確認新增病患、採集紀錄與設定仍存在。
3. 將硬體狀態切為未連線，確認採集頁不可開始檢測。
4. 修改 API URL 後觸發 API 呼叫，確認實際請求使用新 base URL。
5. 輸入非法年齡、身高、體重，確認表單阻擋並顯示欄位錯誤。